부모용 진행 안내 · 결과 해석과 발표

고1 과학 · 과학탐구실험 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-INQREPORT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 지난 두 차시의 활동지(계획서, 기록표, 그래프), A4 종이나 스케치북 한 장, 색연필(발표 자료), 가위, 풀(그래프를 오려 붙일 때), 시계나 휴대 전화 타이머, 활동지, 연필
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 평균과 범위를 함께 그린 그래프로 경향을 해석해 가설과 비교한 결론(‘이 조건에서 가설을 지지한다’)을 근거 수치와 함께 쓰고, 오차의 원인과 탐구의 한계를 찾아 개선 방법을 제안한다.
확인 선수 확인(S02), 결과 해석(S03), 오개념 비교(S04), 오차와 한계(S05), 개선 방법(S06), 발표 질문 ①~③(S09), 활동지 1·2
성공 기준 S03과 활동지 1에서 ‘식초가 많을수록 거품이 높아졌다(4.1 → 6.9 → 9.9 cm)’와 ‘이 조건에서 가설을 지지한다’를 쓰고, S06에서 네 가지 한계마다 개선 방법을 하나씩 제안한다.

목표 B 탐구 보고서(제목, 질문과 가설, 변인과 방법, 결과, 결론, 오차와 한계, 더 알아볼 점)를 쓰고 발표 자료 한 장으로 정리해 3분 동안 발표하며, 질문에 근거를 들어 답한다.
확인 보고서의 짜임(S07), 보고서와 발표 자료 만들기(S08), 발표와 질의응답(S09), 활동지 3·4
성공 기준 활동지 3의 일곱 칸을 모두 쓰고, S09에서 3분 안에 발표한 뒤 부모의 질문 넷 가운데 셋 이상에 근거 수치나 기록을 들어 답한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 실험 수행과 자료 기록
- 탐구 보고서

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(실험 수행과 자료 기록, 탐구 보고서)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
결과가 가설과 같으면 가설이 '증명되었다'고 쓴다.	S04에서 몇 가지 조건의 실험은 가설을 '지지'할 뿐이고, 조건과 범위를 밝혀 결론을 쓴다는 것을 비교한다.
평균만 보고 범위(흩어짐)는 보지 않는다.	S03 그래프의 막대(범위)가 서로 겹치지 않는다는 것을 결론의 근거로 함께 쓴다.
오차와 한계를 '실험을 잘못했다'는 뜻으로 여겨 숨기거나 '오차가 없었다'고 쓴다.	S05에서 모든 실험에는 오차와 한계가 있고, 이를 밝히는 것이 결론을 믿을 수 있는 범위를 알려 준다는 것을 짚는다.
결론에 근거 수치 없이 '거품이 높았다'처럼만 쓴다.	S03·S12의 결론 문장 틀(경향 + 수치 + 가설과 비교)로 쓰고, S09 질문에서 수치로 답하게 한다.

오늘 다루지 않는 것 지난 두 차시의 탐구(식초의 양과 거품 높이) 결과를 평균과 범위로 해석하기, 가설과 비교한 결론(지지한다/지지하지 않는다), 재현성(다른 날의 기록과 비교), 오차의 원인과 탐구의 한계, 개선 방법과 더 알아볼 점, 탐구 보고서 쓰기, 발표 자료 한 장과 3분 발표, 질의응답을 다룬다. 통계적 유의성 검정, 표준 편차, 회귀식, 화학 반응식과 기체 양 계산은 다루지 않는다. 화면의 결과는 예시 기록이며, 아이가 자기 기록을 쓰는 것을 우선한다(기록이 없거나 넘침 등으로 쓸 수 없으면 예시 기록을 쓴다). 새 실험은 하지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(평균·범위·그래프)	약 3분	—
S03	결과 해석: 경향·근거·가설 비교	약 3분	A
S04	오개념 비교(증명? 지지?)	약 2분	A
S05	오차와 탐구의 한계	약 3분	A
S06	한계마다 개선 방법 제안하기	약 4분	A
S07	탐구 보고서의 짜임	약 3분	B
S08	보고서와 발표 자료 만들기	약 10분	B
S09	발표와 질의응답	약 4분	A, B
S10	잘한 발표와 고칠 곳	약 2분	A, B
S11	정리와 복습	약 2분	A, B
S12	보충(결론 문장 틀)	약 5분	—

장별 안내



S01 결과 해석과 발표 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

탐구의 마지막 차시임을 알리고, 결과로 무엇을 말할 수 있는지와 어떻게 발표할지에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에 거품 높이를 재서 그래프를 그렸지. 그 결과로 무엇을 말할 수 있을까?”
- “오늘은 결론과 한계를 정리해 보고서를 쓰고, 3분 동안 발표해 볼 거야.”

예상 답

- “식초가 많을수록 거품이 높았다고 말할 수 있어요.”

막히면

- 지난 차시 활동지 1(기록표)과 3(그래프)을 펼쳐 봅니다.

주의

- 아이의 기록이 없거나 거품이 넘쳐 쓸 수 없으면 화면의 예시 기록으로 보고서를 씁니다. 발표를 들어 줄 가족이 있으면 함께 듣게 하면 좋습니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(평균·범위·그래프) · 약 3분

고1 ‘실험 수행과 자료 기록’(KR22-G10-SCI-INQRUN-L01)에서 배운 평균·범위와 그래프의 축을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 문제에 답해 줘. 계산기를 써도 돼.”

정답

- ① 4.1 cm (12.3 ÷ 3)
- ② 0.6 cm (4.4 − 3.8)
- ③ 가로축: 식초의 양(조작 변인), 세로축: 거품 높이(종속 변인)

막히면

- 평균은 ‘더해서 횟수로 나누기’, 범위는 ‘가장 큰 값 − 가장 작은 값’이라고 말해 줍니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S12(보충)를 먼저 합니다.

주의

- 오늘 결론의 근거가 평균과 범위입니다.



S03 결과를 해석해요 · 결과 해석: 경향·근거·가설 비교 · 약 3분

예시 기록의 평균과 범위를 함께 그린 그래프를 보며, 경향을 쓰고 가설과 비교합니다. 조건 사이의 차이(2.8 cm, 3.0 cm)가 반복 사이의 범위(가장 큰 것이 0.9 cm)보다 훨씬 커서 막대끼리 겹치지 않습니다(목표 A, 오해 M2·M4).

이렇게 말해 보세요

- “점은 평균, 빨간 세로 막대는 세 번 잰 값의 범위야. 막대가 아주 짧지? 세 번 잰 값이 거의 비슷했다는 뜻이야. 막대끼리 겹쳐?”
- “식초가 늘 때 평균은 얼마나 커졌어? 그 차이가 막대 길이보다 커, 작아?”
- “그러면 가설과 비교해서 뭐라고 쓸 수 있을까?”

예상 답

- “막대가 겹치지 않아요. 평균 차이(약 3 cm)가 범위(1 cm 이하)보다 커서 식초 때문에 달라졌다고 말할 수 있어요.”
- “가설을 지지해요.”

막히면

- ‘식초가 많을수록 거품이 ___’의 빈칸부터 채우게 합니다.

주의

- 다른 날의 예시 기록 2(지난 차시 S09)도 평균이 비슷했습니다(4.2 · 6.9 · 9.6 cm). 다시 해도 비슷한 결과가 나오면(재현성) 결론을 더 믿을 수 있습니다.
- 아이의 기록에서 막대가 겹치면, ‘이 실험만으로는 차이가 있다고 말하기 어렵다’는 것도 바른 결론입니다.



S04 어떤 결론이 알맞을까요? · 오개념 비교(증명? 지지?) · 약 2분

‘가설이 증명되었다’는 결론(M1)과 조건을 밝혀 ‘지지한다’고 쓴 결론을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 결론 가운데 우리 실험에 알맞은 것은?”
- “가의 결론에는 무엇이 빠졌을까?”

정답

- 나가 알맞습니다. 세 가지 조건, 한 가지 식초, 정해진 베이킹 소다 양으로만 실험했으므로 ‘이 조건에서 지지한다’고 범위를 밝히고 근거 수치를 씁니다. 가는 근거 수치와 조건이 빠졌고, ‘모든 경우에 증명’은 실험이 보여 준 것보다 넓습니다.

막히면

- “다른 식초나 더 많은 베이킹 소다로도 해 봤어?”라고 묻습니다.

주의

- 과학에서 실험 결과는 가설을 지지하거나 지지하지 않을 뿐, 한 번의 탐구로 ‘증명’하지는 않는다고 말해 줍니다.



S05 오차와 한계 · 오차와 탐구의 한계 · 약 3분

탐구의 오차 원인과 한계를 네 갈래로 정리하고, 한계를 밝히는 까닭을 말합니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “모든 실험에는 오차와 한계가 있어. 숨기지 않고 밝혀야 결론을 어디까지 믿을 수 있는지 알 수 있어.”
- “네 실험에서 가장 신경 쓰였던 것은 무엇이었어?”

예상 답

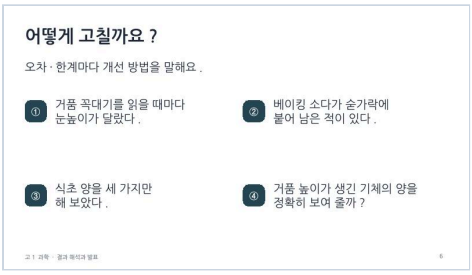
- “거품이 빨리 꺼져서 가장 높은 순간을 읽기 어려웠어요.”

막히면

- 지난 차시 기록표의 ‘특이 사항’ 칸을 다시 읽게 합니다.

주의

- 식초는 제품마다 산의 진하기(병에 적힌 산도)가 다를 수 있어, 다른 식초로 하면 높이 자체는 달라질 수 있습니다.



S06 어떻게 고칠까요? · 한계마다 개선 방법 제안하기 · 약 4분

네 가지 오차·한계마다 개선 방법을 제안합니다(목표 A). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “문제마다 ‘그래서 어떻게 하면 좋을까?’를 말해 줘.”

정답

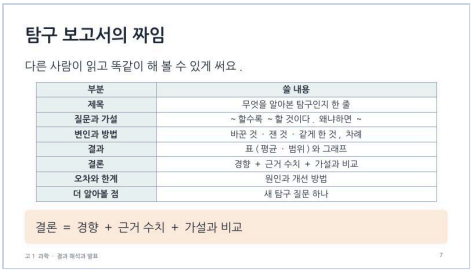
- ① 동영상을 찍어 가장 높은 순간에 멈춰 읽기, 자와 눈높이를 맞추기
- ② 베이킹 소다를 종이에 덜어 한 번에 붓기, 숟가락을 털어 남지 않게 하기, 가능하면 저울로 무게 재기
- ③ 식초 5·15·25 mL처럼 조건을 늘려 경향이 이어지는지 보기
- ④ 결론을 ‘거품 높이’에 대해서만 쓰기, 거품이 꺼지는 빠르기도 함께 기록해 보기

막히면

- S05 카드에서 문제에 맞는 갈래(측정·통제·조건·재는 것)를 먼저 고르게 합니다.

주의

- 개선 방법은 집에서 안전하게 할 수 있는 것으로 제안합니다. 병에 풍선을 씌우는 등 입구를 막는 방법은 이 탐구의 안전 수칙에 따라 쓰지 않습니다.



S07 탐구 보고서의 짜임 · 탐구 보고서의 짜임 · 약 3분

탐구 보고서의 일곱 부분과 각 부분에 쓸 내용을 정리합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “보고서는 다른 사람이 읽고 똑같이 실험해 볼 수 있게 쓰는 거야. 일곱 칸을 차례로 읽어 볼까?”
- “지난 두 차시의 활동지에서 어느 칸을 옮겨 쓸 수 있을까?”

예상 답

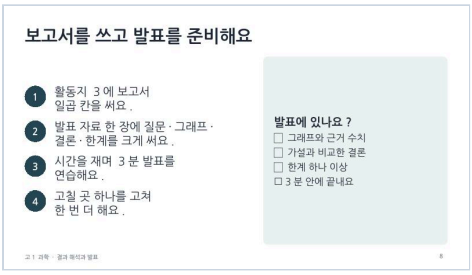
- “질문·가설·변인은 1차시 계획서에서, 결과는 2차시 기록표와 그래프에서 가져와요.”

막히면

- 칸마다 지난 활동지의 어느 쪽에 있는지 함께 찾습니다.

주의

- 초6 ‘탐구 보고서’(KR22-G06-SCI-REPORT-L01)에서 보고서를 처음 써 보았습니다. 이번에는 ‘오차와 한계’와 ‘더 알아볼 점’이 더해졌습니다.



S08 보고서를 쓰고 발표를 준비해요 · 보고서와 발표 자료 만들기 · 약 10분

활동지 3에 보고서를 쓰고, 종이 한 장에 발표 자료(질문 · 그래프 · 결론 · 한계)를 크게 정리한 뒤 3분 발표를 연습합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “활동지 3의 일곱 칸을 채워 볼래? 결과는 네 기록표와 그래프를 그대로 써.”
- “발표 자료에는 글을 많이 쓰지 말고 질문, 그래프, 결론, 한계만 크게 써.”
- “시간을 재면서 한 번 연습해 보자. 3분이 넘으면 방법을 짧게 줄여.”

예상 답

- “제목: 식초의 양에 따른 거품 높이 / 결론: 이 조건에서 식초가 많을수록 거품이 높아져 가설을 지지한다.”

막히면

- S07 표를 보며 한 칸씩 말로 먼저 하고 받아 쓰게 합니다. 시간이 모자라면 ‘결과·결론·한계’ 칸부터 씁니다.

주의

- 발표 자료는 A4나 스케치북 한 장이면 충분합니다. 그래프는 지난 차시 활동지 3을 오려 붙여도 됩니다.
- 아이의 기록이 예시와 다르게 나왔다면 그대로 쓰고, 까닭을 ‘오차와 한계’에 쓰게 합니다.



S09 **발표하고 답해요** · 발표와 질의응답 · 약 4분

아이가 3분 동안 발표한 뒤, 부모가 화면의 네 질문을 차례로 묻고 아이가 근거를 들어 답하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4의 점검표에 표시합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이제 발표해 볼까? 엄마(아빠)가 시간을 잴게.”
- (발표가 끝나면 부모가 질문 ①~④를 차례로 묻습니다.)

정답

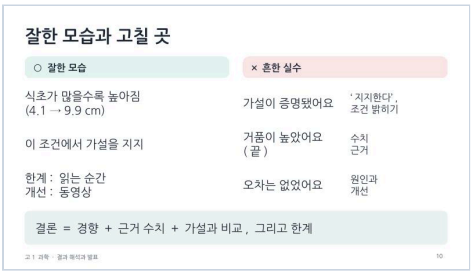
- ① 예: 식초가 10 → 20 → 30 mL로 늘 때 거품 평균 높이가 4.1 → 6.9 → 9.9 cm로 높아졌어요.
- ② 예: 이 조건(베이킹 소다 1/2 작은술, 전체 30 mL)에서는 가설을 지지해요. 조건 사이 차이(약 3 cm)가 반복 사이 범위(0.9 cm 이하)보다 커요.
- ③ 예: 거품 꼭대기를 읽는 순간이에요. 동영상을 찍어 멈춰 읽으면 줄일 수 있어요.
- ④ 예: 베이킹 소다의 양이나 식초의 온도를 바꾸면 거품 높이가 어떻게 달라질지 알아보고 싶어요.
- 기준: 3분 안에 질문·결과(그래프와 수치)·결론·한계를 말하고, 네 질문 가운데 셋 이상에 근거를 들어 답하면 통과입니다.

막히면

- 질문을 다시 천천히 묻고 “그래프에서 찾아볼래?”처럼 근거가 있는 곳만 가리킵니다.
- 도움을 받아 답했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 아이의 기록으로 발표했다면 수치는 아이의 것으로 확인합니다. 답이 예시와 달라도 근거가 있으면 인정합니다.



S10 학생용에서 빠짐 **잘한 모습과 고칠 곳** · 잘한 발표와 고칠 곳 · 약 2분

발표와 답을 돌아보며 잘한 모습과 흔한 실수를 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 발표에서 왼쪽처럼 한 것은? 오른쪽처럼 한 것이 있다면 어떻게 고칠까?”

예상 답

- “수치는 말했는데 한계를 빼먹었어요.”

정답

- 경향 + 수치, ‘이 조건에서 지지’, 한계와 개선

막히면

- 결론이 흔들리면 S03·S04, 한계가 흔들리면 S05·S06을 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S11 오늘 배운 것 · 정리와 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음에 과학 탐구를 할 때 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "결론에는 무엇이 들어가야 해?"
- "한계를 밝히는 까닭은?"

예상 답

- "경향, 근거 수치, 가설과 비교요." "결론을 어디까지 믿을 수 있는지 알려 줘요."

정답

- ① 지지한다(이 조건에서)
- ② 예: 거품 꼭대기를 읽는 순간 → 동영상으로 멈춰 읽기
- ③ 결론, 오차와 한계

주의

- 이것으로 고1 과학 차시가 모두 끝납니다. 세 차시의 활동지(계획서·기록표·보고서)를 한 묶음으로 보관하면 학교 탐구 보고서를 쓸 때 본보기가 됩니다. '더 알아볼 점'에 쓴 질문으로 같은 순서의 탐구를 한 번 더 해 보면 좋은 복습이 됩니다.



S12 보충: 결론 문장 틀 · 보충(결론 문장 틀) · 약 5분

S02나 S03에서 결론 쓰기가 어려우면, 결론 문장 틀에 낱말을 넣어 쓰는 연습을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "세 카드의 빈칸을 우리 탐구로 채워 볼까?"

정답

- 식초의 양이 늘수록 / 거품 높이가 4.1 → 6.9 → 9.9 cm로 높아졌다 / 그래서 이 조건에서 가설을 지지한다.

막히면

- 고1 '실험 수행과 자료 기록'(KR22-G10-SCI-INQRUN-L01)의 그래프(활동지 3)를 다시 보게 합니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고1 '실험 수행과 자료 기록'(KR22-G10-SCI-INQRUN-L01)과 초6 '탐구 보고서'(KR22-G06-SCI-REPORT-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예시 기록: 평균 4.1, 6.9, 9.9 cm, 범위 0.6, 0.9, 0.9 cm. ① 식초가 많을수록 거품이 높아졌다 ② 평균 차이(약 3 cm)가 범위(최대 0.9 cm)보다 큼 ③ 이 조건에서 가설을 지지한다.

2	① 동영상을 찍어 멈춰 읽기 ② 종이에 덜어 한 번에 붓기, 숟가락 털기, 저울 사용 ③ 5·15·25 mL 등 조건 늘리기 ④ 결론을 거품 높이에 대해서만 쓰기, 꺼지는 빠르기도 기록 ⑤ 아이의 기록에 맞는 한계와 개선. 네 가지 이상이면 통과.
3	예: 제목 '식초의 양에 따른 베이킹 소다 반응의 거품 높이' / 질문·가설 식초가 많을수록 거품이 더 높이 올라갈 것이다. 식초 속 산이 많을수록 베이킹 소다와 더 많이 반응해 이산화 탄소 기체가 더 많이 생기기 때문이다. / 변인 식초의 양(진하기): 식초 10 · 20 · 30 mL에 물을 더해 모두 30 mL, 거품이 가장 높이 올라간 높이(cm, 컵 바닥에서), 같게 한 것 베이킹 소다의 양(1/2 작은술, 깎아서), 전체 액체의 양(30 mL), 같은 컵(키 큰 투명 플라스틱 컵) 등, 조건마다 3번 / 결과 평균 4.1, 6.9, 9.9 cm와 그래프 / 결론: 이 조건에서 식초가 많을수록 거품이 높아져 가설을 지지 / 한계: 읽는 순간 → 동영상 / 더 알아볼 점: 베이킹 소다 양이나 온도를 바꾸면? 일곱 칸 모두 쓰면 통과.
4	여섯 가지 가운데 다섯 이상 '했어요'면 통과. 고칠 점은 다음 탐구에서 다시 확인.
5	① (이 조건에서) 가설을 지지한다 ② 예: 거품 꼭대기를 읽는 순간 → 동영상으로 멈춰 읽기 ③ 결론, 오차와 한계. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S03 해석: 경향 □ 근거 수치 □ 가설과 비교 □ 도움을 받아 함 □
S08 보고서: 일곱 칸 모두 □ 발표 자료 한 장 □
S09 발표: 3분 안 □ 질문 셋 이상에 근거로 답함 □ (도움을 받음 □)
오해: '증명되었다'(M1) □ 범위를 보지 않음(M2) □ '오차 없음'(M3) □ 수치 없는 결론(M4) □

메모: _____